

Exercices pratiques sur les classes

1. À partir de la classe **Rectangle** suivante :

```
class Rectangle:
    def __init__(self, longueur=0.0, largeur=0.0, couleur="blanc"):
        #Constructeur
        self.longueur = longueur
        self.largeur = largeur
        self.couleur = couleur

    #Méthode qui calcule la surface.
    def calcule_surface(self):
        return self.longueur * self.largeur

    #Méthode qui transforme un rectangle en carré.
    def change_carre(self, cote):
        self.longueur = cote
        self.largeur = cote

if __name__ == "__main__":
    # Insérez ici la suite de votre programme Python
    # qui va utiliser la classe Rectangle.
```

Ajoutez le code nécessaire pour que le script :

- crée une instance `rectangle` de la classe `Rectangle` ;
 - affiche les attributs d'instance `largeur`, `longueur` et `couleur` ;
 - calcule et affiche la surface de `rectangle` ;
 - affiche une ligne vide ;
 - change le rectangle en carré de 30 m de côté ;
 - calcule et affiche la surface de ce carré ;
 - crée une autre instance `rectangle2` aux dimensions et à la couleur que vous voulez et qui affiche ses attributs et sa surface.
2. Créez dans un autre script une classe **Employe** qui se construit d'abord avec un nom. Ajoutez les méthodes nécessaires pour affecter l'âge, son titre d'emploi et son salaire. Modifiez le comportement de la fonction **print** pour qu'elle affiche tous les attributs d'un employé lorsqu'on lui fournit une instance d'employé en argument. Finalement, déclarez les deux employés suivants :

`emp1` : Jean Tremblay, 26 ans, Ingénieur logiciel sénior, \$95 000

`emp2` : Marie Andersen, 24 ans, avocate, \$90 000

et affichez ces employés : `print(emp1)` et `print(emp2)`